

赛题讲评与经验交流会（珠海，2019年11月）

CUMCM-2019

参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

提 纲



➡ 1. 报名、参赛和评阅情况

2. 几点注意事项

报名整体情况

序号	赛区/地区	校数	本科队数	专科队数	总队数
1	北京	63	2141	60	2201
2	天津	33	852	77	929
3	河北	58	1408	108	1516
4	山西	46	1315	188	1503
5	内蒙古	19	367	13	380
6	辽宁	51	2364	30	2394
7	吉林	35	1269	51	1320
8	黑龙江	36	1490	41	1531
9	上海	38	1608	65	1673
10	江苏	107	2562	182	2744
11	浙江	76	950	124	1074
12	安徽	61	900	93	993
13	福建	50	1213	119	1332
14	江西	57	1026	227	1253
15	山东	101	3313	289	3602
16	河南	68	1979	214	2193

17	湖北	68	1054	89	1143
18	湖南	56	1063	87	1150
19	广东	96	2820	365	3185
20	广西	45	980	162	1142
21	海南	9	214	23	237
22	重庆	44	1244	173	1417
23	四川	62	1561	113	1674
24	贵州	30	730	153	883
25	云南	30	1041	66	1107
26	西藏	4	24	5	29
27	陕西	79	2414	433	2847
28	甘肃	32	708	127	835
29	青海	1	23	0	23
30	宁夏	8	285	1	286
31	新疆	18	329	19	348
32	香港	2	6	0	34
33	澳门	2	34	0	22
99	国外	5	6	2	8
总计		1490	39293	3699	42992

报名整体情况：对比

	校数	本科队数	专科队数	总队数
2018年	1449	38573	3555	42128
2019年	1490	39293	3699	42992
增长	2.8%	1.9%	4.1%	2.1%

- 参赛总校数 / 校区、本科组参赛规模：基本趋于稳定
- 专科组近几年有小幅上升的趋势
 - 仍有潜力扩大规模

报名整体情况：本科组/按学校、年级

报名队数	学校 (1048所)	占参赛学校比例
300及以上	吉林大学(390) 广东工业大学(302)	0.2%
100-299	72所	6.8%
50-99	167 所	15.9%
20-49	381所	36.4%
10-19	211所	20.1%
1-9	215所	20.5%

- 平均每校 37.5 队
- 年级：2016级 7%；2017级 63%；2018级 29%；
其他 1% (其中2019级0.2%)

送全国评阅论文

等级 / 题号	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	合计
申报数	278	417	236	345	315	497	53	76	38	53	
小计	695		581		812		129		91		
合计	2088（本）						220（专）				2308
占实际参赛 队数比例	6.13%						6.71%				

总数**2300**左右:

其中申报一等奖**40%**;

“2+2”: 每所学校**每题**最多**4**个队 (其中一等最多**2**队)

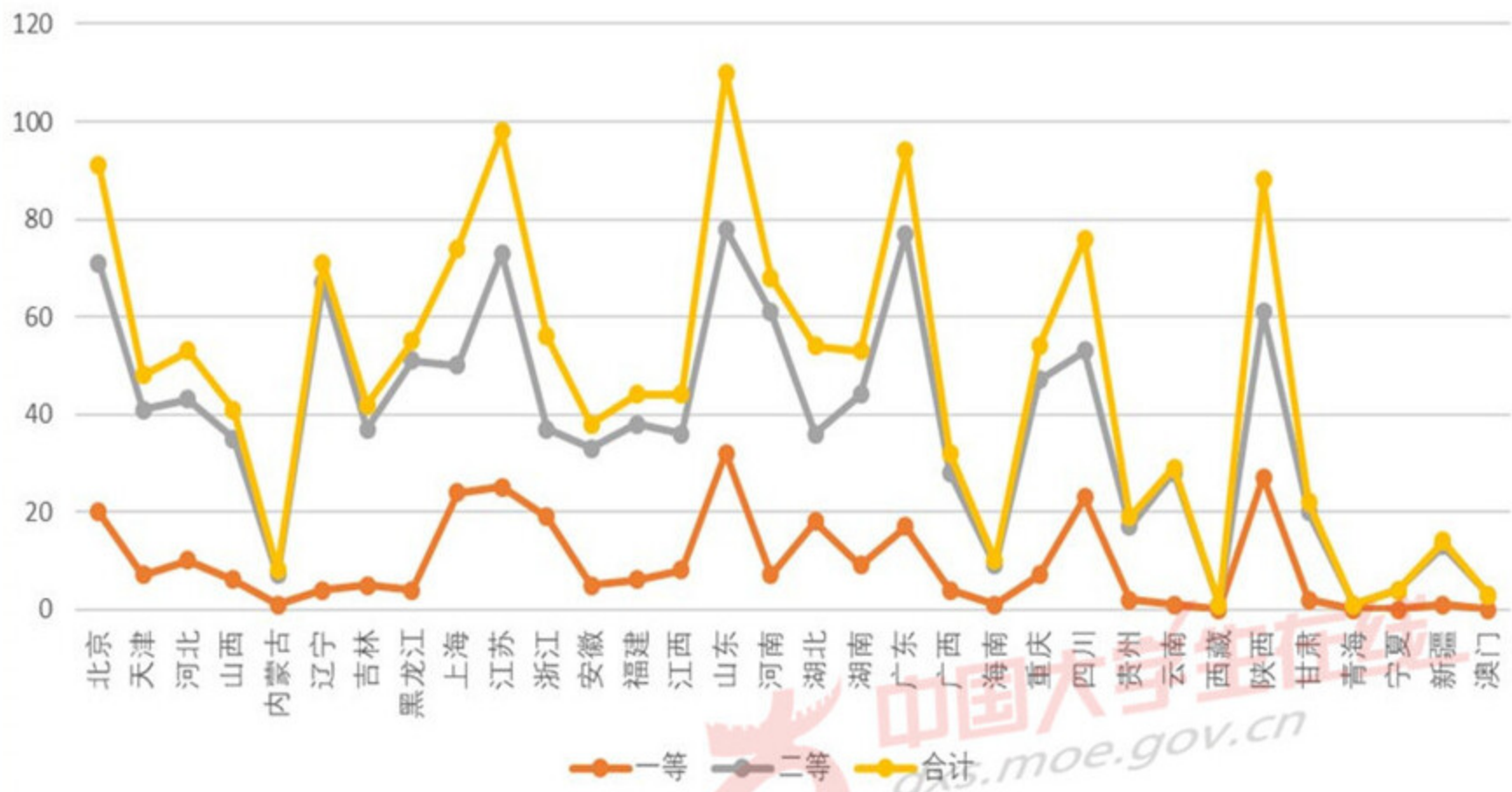
获奖（公示稿）统计资料

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	98	97	100	295 (0.74%)	25	20	45 (1.22%)
二等奖	401	400	399	1200 (3.05%)	91	60	151 (4.08%)
不获奖	196	84	313	593	13	11	24
发表论文	3	3	3	9	2+2	2+2	8
高教社杯		1		1		1	1
Matlab	1			1	1		1
知网奖			1	1			

- 一等奖：本科每题~100个；专科比例~1.5%
- 申报全国奖的，实际评为全国奖的~70%
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的~1/3
- 申报全国一等奖的，大约5%不获奖(违规除外)
- 违规的不评奖；相似度高的论文，公开通报

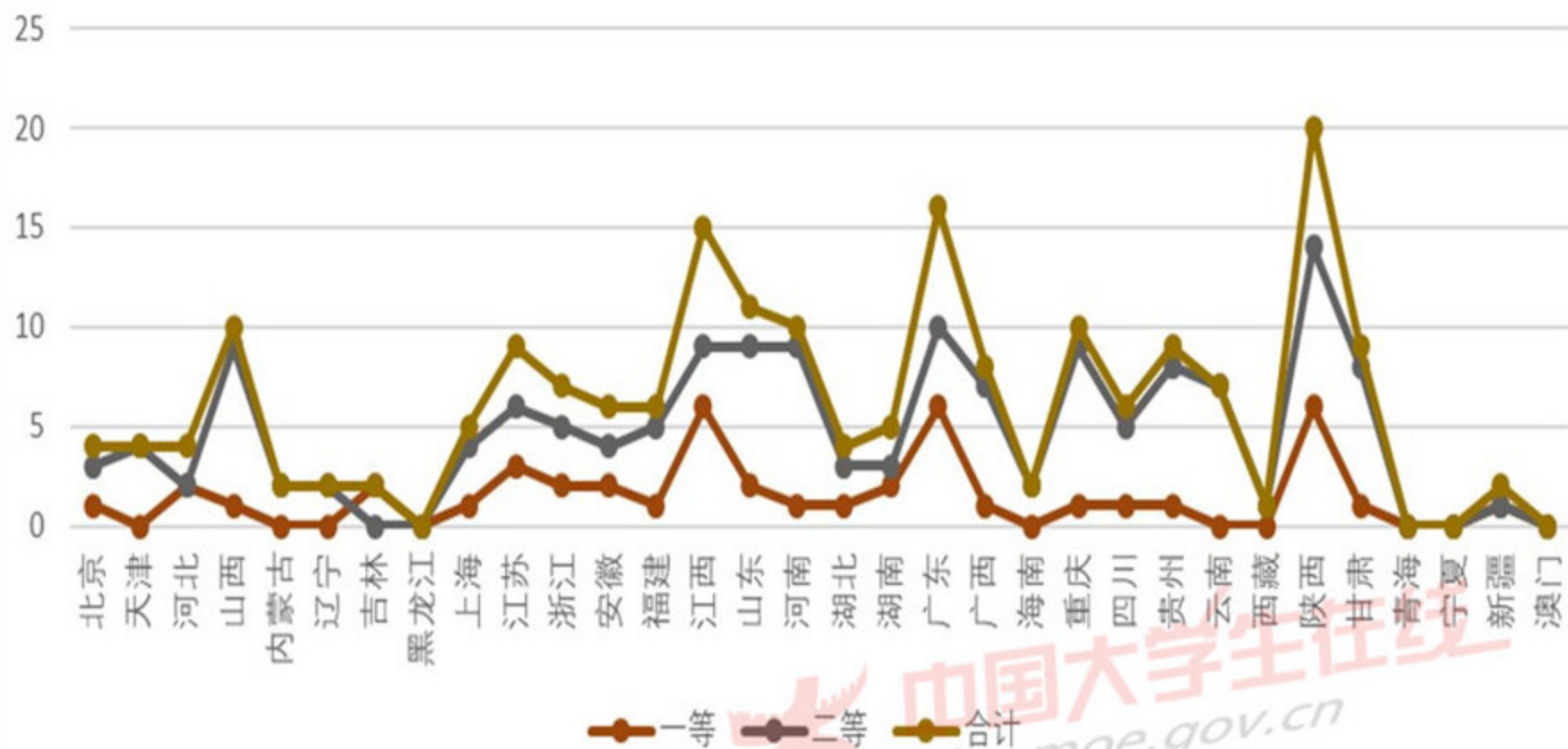
获奖（公示稿）统计资料

本科组获奖



获奖（公示稿）统计资料

专科组获奖



获奖（公示稿）统计资料

本科组参赛学校：1048所

有全国1等奖：161所（15.4%）---- 2018年143所
《== 共295个，平均获奖数 1.8

有1或2等奖：417所（39.8%）---- 2018年429所
《== 共1495个，平均获奖数 2.8

专科组参赛学校：554所

有全国1等奖：42所（7.6%）
《== 共45个，仅2校获奖数 > 1

有1或2等奖：143所（25.8%）
《== 共196个，平均获奖数 1.4

评阅过程

50多位评委，4天，按题分组，每人评阅约120份：

- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并不断完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的中间部分的平均分、方差相同）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（具有发表价值者除外）
- 7、纸质版和电子版(支撑材料)均应含程序(如有)，且与结果一致

CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，
结果的正确性，表述的清晰性。

从问题出发，
拒绝套路化！



高相似度论文：通报

	通报事项	2018年	2019年
100%	队员名	70	30
> 80%	学校名	863 (454校)	280 (187校)
> 60%	赛区名	2837	718

以后可能逐步加大通报力度

提 纲

1. 报名、参赛和评阅情况



2. 几点注意事项



不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识
团队精神
重在参与
公平竞争

人才培养（学生）

- ➔
- 不仅仅是业务方面
 - 也包括非业务方面
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面
保证公平性
推动教育改革
促进科学研究

队伍建设（教师）

- ➔
- 不仅仅是教学能力、教学研究
 - 也包括科研能力、科学研究
(特别是问题驱动的应用数学研究)

对违纪现象：零容忍

坚持创新，避免套路化

- 论文模板化；方法套路化
 - 套路与创新是格格不入的
 - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- “n板斧”；盲目追求“高大上”
 - 不从“问题”出发，乱套“方法”
 - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
 - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
 - 遗传算法；神经网络/深度学习；...
 - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
 - 到处抄袭（甚至还不注明出处）

文档完整、格式规范

纸质版 (论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：单独一页
- 正文(模型分析、建立、求解等)
- 参考文献
- 附录：至少应包括打印的程序

程序

电子版

- 论文（不压缩，PDF或WORD文件）
 - 与纸质版一致(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料（非必有；压缩，RAR文件）
 - 源程序文件、数据等（题中数据除外）
 - 其他（如特别的参考文献等）

MD5码问题

“高校竞赛 排行榜”

中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》
专家工作组发布《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果》

首批19项竞赛
(滚动更新)



序号	竞赛名称
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛
2	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
3	“挑战杯”中国大学生创业计划大赛
4	ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛
5	全国大学生数学建模竞赛
6	全国大学生电子设计竞赛

可能的改革（含今年已执行的措施）

- 加大纪律监督、**公开通报力度**
- 加强与**中国大学生在线**网站的合作
 - 共建交流平台（但竞赛期间不讨论赛题）
 - 获奖名单：首发
 - 颁奖会：计划直播（今年是12月13日上午）
- 本科组ABC题：尽量有**人文社科(含经管)**类题目



征题、后续研究

- 征题（可以只是素材）：
1月15日截止；3月中上旬命题研讨会；
采用题目：本科2万/题、专科1万5/题
(命题人不能作为所在题的指导教师)
- 后续研究：
近三年获全国一等奖的队/指导教师；
每年4月底提交研究成果；
鼓励与产业界合作；
资助力度：每个项目2万元；
邀请到全国会议上报告（验收）

明年：工作预告

- **2020年CSIAM年会**
(时间：11月中旬？；地点：待定)
<http://www.csiam.org.cn>
- **启动30周年（2021年）纪念**
收集典型案例

网上学习资源很多

例如: <http://cumcm.icourses.cn/>

视频公开课

资源共享课

MOOC 课程

SPOC 课程



爱课程
iCourse

中国高校数学建模课程中心

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

数学模型

共 21 讲



数学模型——现实世界的理性视角

清华大学 | 谢金梁, 姜启源

共 9 讲



数学建模——从自然走向理性之路

国防科学技术大学 | 吴孟达

共 5 讲



魔方和数学建模

中国石油大学(华东) | 李世群

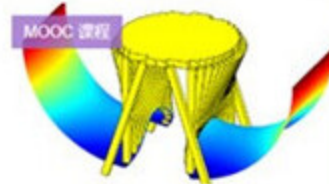
MOOC 课程



走近数学——数学建模篇

全国大学生数学建模竞赛组委会 | 白 锦杉

MOOC 课程



数学实验

电子科技大学 | 张勇

72 学时



数学建模

厦门大学 | 谭忠

56 学时



数学建模

浙江大学 | 谈之真

67 学时



数学建模

电子科技大学 | 徐金智

40 学时



数学建模与数学实验

国防科学技术大学 | 吴孟达

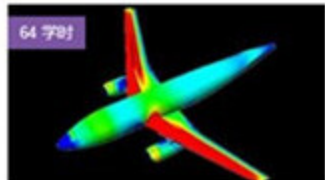
48 学时



数学建模与数学实验

东南大学 | 刘进军

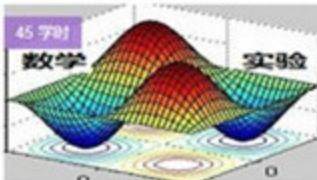
64 学时



科学计算与数学建模

中南大学 | 郑洲顺

45 学时



数学实验

清华大学 | 谢金梁

32 学时



数学实验

上海交通大学 | 乐经良

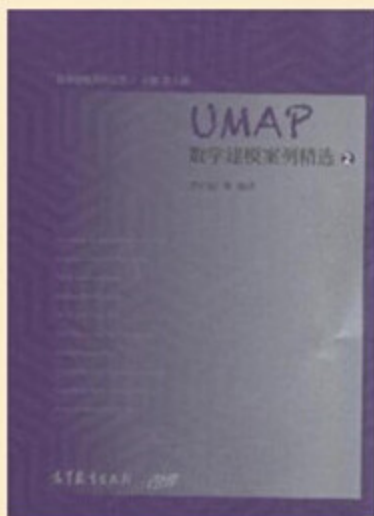
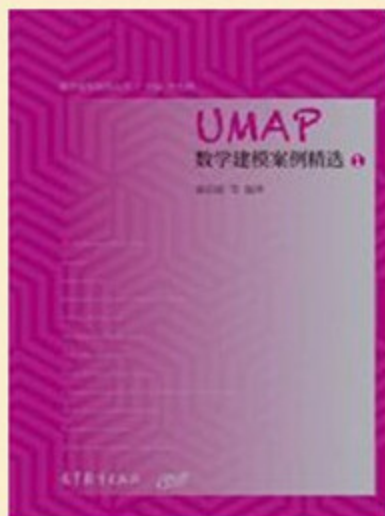
48 学时



数学实验

重庆大学 | 莫初

案例丛书、微课竞赛



欢迎投稿：国内学者写的案例！

欢迎参加：
全国数学建模微课程（案例）
教学竞赛

本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持！

谢 谢！

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

赛题讲评与经验交流会（珠海，2019年11月）

CUMCM-2019

参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星